Unidad 2 — Continuación del trabajo del equipo (P1)

Clase_U2_01_Inicio_Modelado Negocio Unidad 2

Relevo, acuerdo inicial y borrador

AS-IS

Equipo: Fichados

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión Estudiantil y Riesgo Académico.

Fecha: 28/OCT/2026

Nombre de quien tiene actualmente el rol de Documentación: Pérez Muñoz Jocelyn Fernanda

Registro de roles

Tabla 1. Actualización de roles

Integrantes-Nombre apellido	Rol anterior	Rol para unidad 2
Frida Sofia Zamora Quezada	Coordinación y documentación	Coordinación
Jocelyn Fernanda Pérez muñoz	Análisis	Documentación
Karime Ortiz reyes	Desarrollo	Análisis
Gilberto Juarez Hernández	Análisis (equipo anterior)	Desarrollo

A. Acuerdo del equipo

Paso 2 — Acuerdo del equipo Comparen sus respuestas y completen una sola tabla:

Tabla 2. Respuesta del acuerdo

Fuente: Elaboración propia

Elemento	Respuesta del equipo
Área u organización	Área de control o coordinación escolar
Proceso principal	Seguimiento de la información académica y extracurricular de los estudiantes para identificar posibles señales de riesgo.
Inicio	Se recopila y registra la información del estudiante, iniciando con la comprobación de los datos como calificaciones, asistencia, materias no acreditadas y participación extracurricular.
Entrada	Datos académicos y extracurriculares disponibles, como calificaciones, asistencia, materias no acreditadas y participación en actividades.
Salida	Identificación de posibles señales de riesgo académico o extracurricular y generación de una alerta para su revisión.
Final	Una persona responsable revisa la alerta y determina si es necesario dar seguimiento al estudiante.
Usuario directo	Tutor académico o responsable de seguimiento de los estudiantes
Otros stakeholders	Personal administrativo, estudiantes y responsables de actividades extracurriculares. El personal administrativo organiza la información, los estudiantes son las personas beneficiadas y los responsables de actividades apoyan el seguimiento extracurricular.
Problema concreto	La información de los estudiantes puede estar dispersa o tener que recopilar nuevamente, lo que dificulta dar seguimiento a sus cambios académicos y extracurriculares.
Valor esperado	Organizar la información de los estudiantes, reducir el trabajo de recopilarla nuevamente y facilitar la detección temprana de posibles riesgos para darles seguimiento.
Indicador	Cantidad de alertas generadas que fueron revisadas por una persona responsable y porcentaje de alertas revisadas respecto al total de alertas generadas.

Aclaramos inicio, entrada, salida y final

1. Inicio: ¿Qué hace que comience?

El proceso comienza cuando se recopila o actualiza la información académica y extracurricular de los alumnos. Esto permite dar seguimiento a su desempeño y buscar posibles señales de riesgo académico o de abandono de actividades extracurriculares.

2. Entrada: ¿Qué datos o documentos necesita el sistema?

El sistema necesita información académica y extracurricular de los alumnos que esté disponible en la institución para realizar el análisis. Entre los datos que se consideran están:

- Datos de identificación del alumno.
- Asistencias y faltas.
- Calificaciones obtenidas.
- Materias que está cursando.
- Materias no acreditadas.
- Nombre de las actividades extracurriculares o clubes en los que participa.
- Asistencia y participación en dichas actividades.

Esta información permitirá analizar los datos y buscar patrones que puedan indicar una posible situación de riesgo. Primero será necesario confirmar qué información puede proporcionar la escuela.

3. Salida: ¿Qué resultado produce?

El sistema genera una alerta cuando identifica patrones que podrían indicar un posible riesgo académico o de abandono de una actividad extracurricular. La alerta señala qué alumno necesita una revisión y, cuando sea posible, incluye información sobre los patrones detectados para facilitar la evaluación del caso.

4. Final: ¿En qué momento termina?

El proceso termina cuando la alerta se genera y se entrega al docente o tutor responsable. Después, esta persona revisa la información disponible y determina si el alumno necesita apoyo o seguimiento.

La inteligencia artificial no toma la decisión final ni determina por sí sola que un alumno abandonará sus estudios. Su función es generar alertas como apoyo para que una persona responsable revise cada caso.

Tabla 3. Se aclara el inicio, entrada, salida y final

Fuente: Elaboración propia

Elemento	Descripción del proyecto
Inicio	Se recopila o actualiza la información académica y extracurricular de los alumnos para realizar el seguimiento.
Entrada	Datos disponibles del alumno: identificación, asistencias y faltas, calificaciones, materias cursadas, materias no acreditadas, participación en clubes y asistencia a dichas actividades.
Salida	Alerta generada por el sistema cuando identifica patrones que podrían indicar un posible riesgo académico o extracurricular. La alerta incluye información sobre los patrones detectados, cuando sea posible.
Final	La alerta se entrega al docente o tutor, quien revisa la información y determina si el alumno necesita seguimiento.

Información conocida y pendiente

Fuente disponible: Usamos como base la propuesta inicial del documento de trabajo del equipo, U1-E02 PROPUESTA_FICHADOS_01, del 8 de septiembre de 2026, sobre el sistema inteligente de gestión estudiantil y riesgo académico. También realizamos entrevistas al encargado de los clubes y al jefe de carrera. De ellos sabemos que las calificaciones y la asistencia ya se registran en un sistema, que los docentes envían sus listas al tutor del grupo y que el tutor las junta en un concentrado de calificaciones en Excel para ubicar a los alumnos con más materias reprobadas. También se usan el kardex y la retícula a color. Pendiente de obtener: confirmar con control escolar y con los responsables de actividades extracurriculares qué datos estarán disponibles para el análisis y cuáles se vuelven a pedir cada semestre.

Suposición por comprobar: Creemos que a los estudiantes se les vuelve a pedir información cada semestre, como planteamos en el problema de la propuesta, y que contar con ella organizada ayudaría a darles seguimiento y detectar posibles riesgos a tiempo.

Persona o fuente que se consultará: Personal administrativo o de control escolar, para confirmar qué información se solicita cada semestre y qué datos están disponibles para utilizar en el proyecto.

Cómo se comprobará: Preguntándoles qué datos solicitan cada semestre y revisando los formatos o formularios que utilizan para recopilarlos. También se verificará qué información podemos utilizar para realizar el análisis del sistema.

B. Propuesta de valor

Para los tutores, el personal administrativo y la coordinación escolar, que actualmente enfrentan la necesidad de registrar nuevamente la información de los estudiantes cada semestre y la dificultad para detectar a tiempo posibles riesgos de abandono escolar, nuestro sistema permitirá mantener la información de los estudiantes organizada y facilitar el seguimiento mediante alertas oportunas, a través del registro, consulta y análisis de datos de asistencia, calificaciones y materias no acreditadas con el apoyo de la inteligencia artificial.

Tabla 4. Propuesta de valor

Fuente: Elaboración propia

Parte de la frase	Qué escribir
Para...	Tutores, personal administrativo y coordinación.
Que actualmente enfrenta...	La necesidad de registrar la información de los estudiantes cada semestre y la dificultad para detectar a tiempo a los estudiantes en riesgo de abandono escolar.
Nuestro sistema permitirá...	Tener la información de los estudiantes centralizada o almacenada de manera semipermanente y recibir alertas oportunas sobre estudiantes irregulares en posible abandono.
Mediante...	El registro, consulta y análisis de datos de asistencia, calificaciones y materias no acreditadas con el apoyo de IA.

Mejora: *Disminución del tiempo en el registro de estudiantes cada semestre y detección oportuna de casos en riesgo de abandono.*

Propuesta de nuestro equipo

Para los tutores, el personal administrativo y la coordinación escolar, que actualmente enfrentan la necesidad de registrar nuevamente la información de los estudiantes cada semestre y la dificultad para detectar a tiempo posibles riesgos de abandono escolar, nuestro sistema permitirá mantener la información académica y extracurricular organizada y facilitar el seguimiento de los estudiantes mediante el registro, consulta y análisis de datos de asistencia, calificaciones, materias no acreditadas y participación en actividades, con el apoyo de la inteligencia artificial.

La mejora se comprobará mediante la cantidad de información que se conserva y consulta correctamente, así como el número de alertas generadas que son revisadas por un tutor o responsable.

Indicador del Proyecto

- **Qué observaremos o mediremos:**
  La cantidad de estudiantes irregulares o en riesgo de abandono detectados a tiempo por el sistema antes de que reprueben o se den de baja.
- **Unidad o forma de contar:**
  Cantidad de casos con alerta preventiva generada por el sistema por semestre.
- **Cómo obtendremos el dato:**
  Extraemos el registro automático de alertas enviadas por la IA y lo compararemos con la lista de alumnos que reciben atención en tutorías durante el periodo escolar.
- **Situación actual medida o Pendiente de medir:**
  Pendiente de medir

Supuestos de esta propuesta

Un supuesto es una afirmación que todavía no han comprobado.

Ejemplo: «Suponemos que la transcripción ocupa la mayor parte del tiempo». Lo comprobaremos registrando cuánto tarda cada actividad.

Completen con los supuestos de su proyecto:

Tabla 5. supuestos del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Afirmación aún sin comprobar	Cómo se comprobará	Persona o fuente que se consultará
Es complicado Alertarse en los cambios en asistencias, calificaciones o participación que indique un riesgo de abandono escolar.	Recopilando información de cómo se percatan si un estudiante va mal y cuánto tiempo tarda en notarse.	Tutor Académico.
La Universidad estaría dispuesta de pasarla información de asistencias, calificaciones, materias no acreditadas y actividades para poner notar patrones.	Realizando un solicitud de si pueden darnos la información que necesitamos.	Control escolar y responsables de actividades extracurriculares.

Los tutores o responsables tendrán el tiempo necesario para revisar los patrones de alerta que genera el sistema.	Preguntando cómo dar seguimiento a los casos posibles de abandonos.	Tutor académico.

En cada fila escriban:

- **Afirmación aún sin comprobar:** qué creen que ocurre.
- **Cómo se comprobará:** una pregunta, observación o revisión que permita saber si es cierto.
- **Persona o fuente que se consultará:** quién puede informar o qué documento revisarán.
- Si un supuesto ya está registrado en A, conserven ese registro y señalen que también se relaciona con la propuesta. No necesitan escribirlo dos veces.

C. Borrador AS-IS — Proceso actual

AS-IS significa «tal como está»: cómo funciona hoy, antes de aplicar la mejora propuesta.

Incluye quién hace cada actividad, en qué orden y qué información utiliza. Puede haber papel, correo, Excel o software que ya existe. No significa únicamente trabajo manual.

Escriban de 4 a 8 actividades principales en orden y las necesarias para explicar una excepción importante. Agreguen o eliminen filas según lo que necesiten.

Tabla 6. cómo funciona hoy el proceso

Fuente: Elaboración propia

Paso	Responsable en el proceso actual	Actividad y documento/datos que utiliza
1	Docente	Registra las calificaciones de los estudiantes en el sistema de calificaciones. Algunos docentes también utilizan Excel para sumar los puntos de cada evaluación.
2	Docente	Registra la asistencia de los alumnos, indicando si asistieron o no a clases.
3	Docente	Envía las listas de calificaciones de cada materia al tutor del grupo.

4	Tutor académico	Recopila las listas de las materias y organiza las calificaciones en un archivo de Excel llamado sábana generacional, donde se muestra el historial académico de los estudiantes por semestre.
5	Tutor académico	Revisa la sábana generacional para identificar a los estudiantes que tienen varias calificaciones reprobatorias, señaladas como focos de atención.
6	Tutor académico	Consulta herramientas como el Kardex y la retícula a color para revisar las materias no acreditadas y detectar posibles problemas en el avance académico del estudiante.
7	Tutor académico	Identifica a los estudiantes que necesitan mayor atención revisando las calificaciones reprobatorias en la sábana generacional, el Kardex y la retícula a color. Estos documentos le permiten reconocer los casos que requieren seguimiento.

Regla

Condición que exige la organización:

Para revisar la situación académica de los estudiantes, se utilizan sus calificaciones y asistencias. El tutor revisa esta información para identificar a los estudiantes que podrían necesitar atención.

Fuente que la confirma:

Entrevistas realizadas al coordinador de división y al jefe de actividades extracurriculares. En ellas obtuvimos información sobre el seguimiento académico y las actividades de los estudiantes.

Si está pendiente de confirmar, con quién se revisará:

Las entrevistas ya se realizaron. Solo falta confirmar con el personal correspondiente qué datos estarán disponibles para utilizar en el análisis del proyecto.

Consulta pendiente del proceso

¿Qué actividad o dato falta conocer?

Falta confirmar qué información académica y extracurricular podremos utilizar, especialmente los registros de asistencia, calificaciones y participación en actividades.

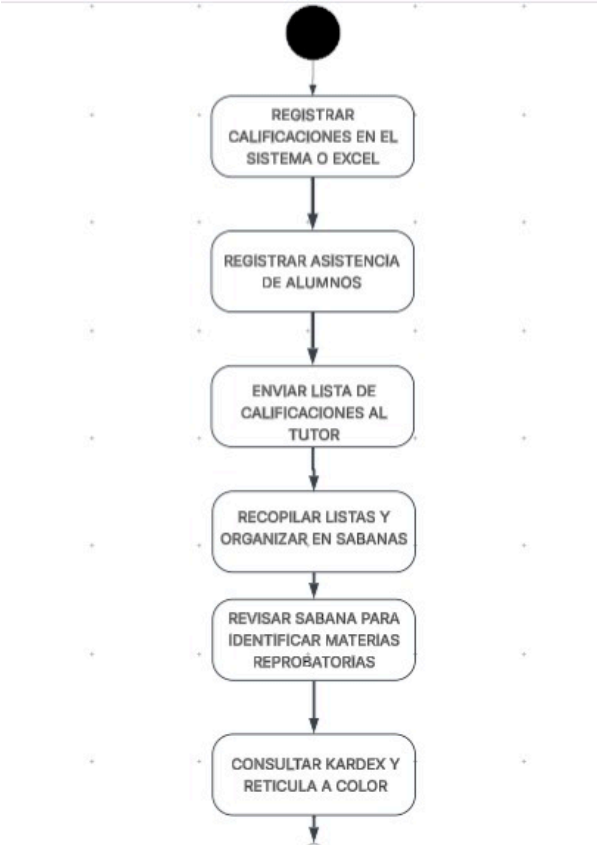
¿Cómo lo averiguaremos?

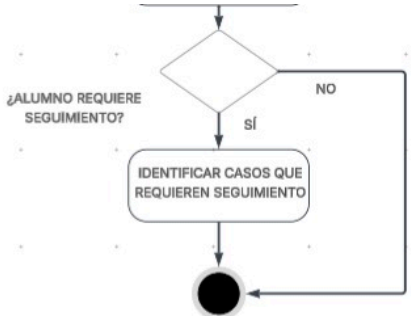
Revisaremos la información que obtuvimos en las entrevistas y consultaremos con el personal correspondiente si los datos necesarios están disponibles y pueden utilizarse en el proyecto.

UML: creación y estandarización

Registro actual de una identificación de riesgo académico

Imagen 1. Diagrama UML Proceso actual Fuente: Elaboración propia





TO-BE: cómo proponemos mejorar el proceso

Aquí tienes la tabla redactada lista para tu reporte del proceso TO-BE (Proceso Futuro/Propuesto):

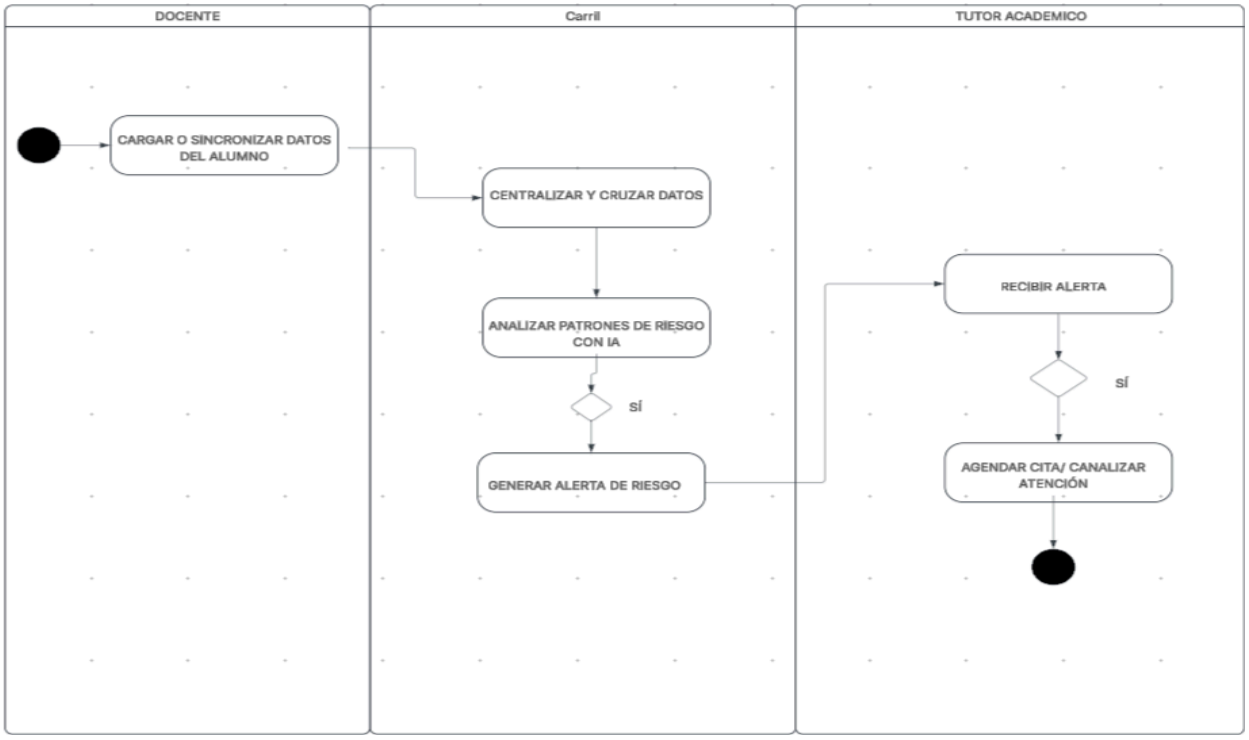
D. Borrador TO-BE — Proceso Propuesto

Paso	Responsable en el proceso propuesto	Actividad y documento/datos que utiliza
1	Personal Administrativo / Docente	Carga o sincroniza en la plataforma la información académica y extracurricular del alumno (asistencias, calificaciones, materias no acreditadas y clubes).
2	Sistema Fichados (IA)	Centraliza y cruza de manera automática los datos académicos y de participación extracurricular registrados.
3	Sistema Fichados (IA)	Analiza patrones y detecta automáticamente posibles señales o indicadores de riesgo académico o abandono.
4	Sistema Fichados (IA)	Genera y emite una Alerta de Riesgo automática con el detalle de los patrones detectados cuando se identifica una anomalía.

5	Tutor Académico	Recibe la notificación de la alerta en su panel, revisa la información centralizada del estudiante y evalúa el caso.
6	Tutor Académico	Determina si el alumno requiere atención personalizada y agenda la cita de seguimiento o canalización oportuna.

TO-BE · Propuesto

Imagen 2. Proceso mejorado Fuente: Elaboración propia



Revisión de recorridos:

*Tabla 7. **c**asos*

Fuente: Elaboración propia

Caso normal:	Casó con error:
Se registra la información completa del estudiante. El sistema analiza las calificaciones, las asistencias y los demás datos disponibles. Si encuentra posibles señales de riesgo, genera una alerta y el tutor la revisa.	Faltan las calificaciones o las asistencias de un estudiante. El sistema identifica que la información está incompleta y solicita verificarla antes de realizar el análisis. Cuando se completa la información, el proceso puede continuar.

Un requisito:

Requisito: El sistema deberá identificar cuando falten datos necesarios para analizar la situación académica de un estudiante y mostrar un aviso para que la información sea completada o verificada antes de continuar con el análisis.

Una prueba propuesta:

Tabla 8. entrada, acción y resultado esperado

Fuente: Elaboración propia

Una prueba propuesta
Entrada: Un registro de estudiante al que le falte la calificación de una materia.
Acción: Intentar realizar el análisis de la información del estudiante.
Resultado esperado: El sistema muestra un aviso indicando que falta una calificación y solicita completar o verificar el dato antes de continuar con el análisis.

Organización

Responsabilidades

Los responsables de esta tabla son quienes realizan el proceso, por ejemplo, recepcionista, bibliotecario u operador. Los roles del equipo de clase organizan la elaboración del documento.

Tabla 9. Responsabilidades

Fuente: Elaboración propia

Rol	Trabajo concreto	Resultado que aporta
Cada integrante	Comparte las respuestas del Paso 1, propone respuestas, revisa una parte y explica su aportación.	Una aportación identificable en el documento y en su bitácora.
Análisis	Propone la descripción del proceso, precisa inicio/final y personas involucradas; ayuda a ordenar los pasos AS-IS.	Proceso delimitado y borrador de actividades.
Documentación	Completa datos generales, registra las respuestas que acuerdan entre todos, conserva lo correcto y pública.	Archivo organizado, registro de aportaciones y enlace al avance.
Calidad o revisión	Revisa el texto anterior y el nuevo; señala contradicciones, reúne supuestos y ayuda a comprobar la fuente de la regla.	Correcciones, supuestos, regla con fuente o consulta pendiente.
Coordinación	Reparte las tareas, cuida el tiempo y la participación; participa en la redacción del indicador y comprueba el acceso final.	Reparto por persona, indicador discutido con el equipo y verificación de publicación.
Desarrollo	Identifica herramientas y datos actuales; ayuda a explicar la decisión y qué ocurre en cada resultado.	Información usada en los pasos y borrador de la decisión.

Todos aportan; Documentación registra lo acordado. Si comparten un rol, reparten sus tareas. Si falta un rol, Coordinación asigna esa tarea a alguien presente.

Repartan el trabajo el trabajo

Anoten quién prepara cada parte y quién la revisa. Usen sus nombres, no solo el nombre del rol.

Tabla 10. Actividades asignadas

Fuente: Elaboración propia

Trabajo	Integrante(s) que lo preparan	Integrante(s) que lo revisan
Proceso principal y acuerdo	Frida (coordinación)	Fernanda (documentación) y Frida (calidad)
Propuesta de valor	Karime (análisis)	Gilberto (desarrollo) y Fernanda (documentación)
Indicador y supuestos	Karime (análisis) y Frida (calidad)	Gilberto (desarrollo) y Frida (coordinación)
Pasos del proceso actual	Karime (análisis) y Fernanda (documentación)	Frida (calidad) y Gilberto (desarrollo)
Trabajo	**Integrante(s) que lo preparan**	**Integrante(s) que lo revisan**
Decisión, regla y consultas	Frida (calidad y coordinación) y Karime (análisis)	Gilberto (desarrollo) y Fernanda (documentación)
Organización, aportaciones y publicación	Fernanda (documentación) y Frida (coordinación)	Todo el equipo, con Frida como responsable de calidad

Tabla 11. Entregable

Fuente: Elaboración propia

Bloque	Qué comprobar
Identificación	Equipo, proyecto, fecha y persona(s) con el rol de Documentación; quién publica
A. Acuerdo	Once respuestas sobre el mismo proceso, con fuente disponible o pendiente; supuesto, fuente/persona a consultar y forma de comprobarlo
B. Propuesta	Las cuatro partes de la frase corresponden al mismo problema y destinatario

B. Indicador	Dato, unidad/forma de contar, cómo obtenerlo y situación actual o pendiente
B. Supuestos	Cada afirmación no comprobada tiene una forma de validación y una persona o fuente
Actividades	Orden, responsable actual, actividad y documento/datos utilizados.

D. Verificación del avance

- ☑ El proceso elegido es concreto.
- ☑ Inicio, entrada, salida y final pertenecen a ese proceso.
- ☑ La propuesta explica destinatario, problema y mejora.
- ☑ El indicador señala qué datos registramos y cómo.
- ☑ Los datos no comprobados están identificados como supuestos.
- ☑ AS-IS describe la situación actual y sus responsables.
- ☑ La decisión, cuando existe, explica sus resultados.
- ☑ La regla tiene fuente o una consulta pendiente.
- ☑ La documentación íntegra del avance en el mismo archivo.
- ☑ Se registra si ya está disponible en main o si la publicación quedó pendiente.
- ☑ Se actualiza la misma tarjeta ACT; sigue en proceso.
- ☑ Cada integrante registra su aportación en la bitácora.

Quién comprueba D: Calidad o revisión verifica el contenido con el equipo; Coordinación verifica participación, publicación y registro. Documentación aplica las correcciones y registra lo pendiente.

Un campo desconocido debe indicar qué falta y cómo se averiguará. Un campo que no corresponde debe explicarlo. Dejarlo vacío no permite saber si lo revisaron.

Referencias:

- Equipo Fichados(2026). *U1-E02. Propuesta Fichados 01* [Documento de trabajo del equipo]. GitHub.
- Equipo Fichados. (2026). *U1_E01_Metodología_Equipo_01* [Documento de trabajo del equipo]. GitHub.
- Lucid Software Inc. (s. f.). *Lucidchart*. https://lucid.co/lucidchart
- Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). UML. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA). https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3072/mod_resource/content/1/UAPA-UML/index.html